Manuales de Calidad para Páginas Web

Informe técnico · Octubre de 2026

1. Introducción

Una página web no es solo un conjunto de pantallas bonitas: es un producto de software que debe funcionar, ser rápido, seguro y utilizable por cualquier persona, desde cualquier dispositivo. Cuando varias personas participan en su construcción, cada una tiende a trabajar con sus propios criterios, y el resultado suele ser desigual. El **manual de calidad web** nace para resolver ese problema: es el documento donde un equipo o una organización define, por escrito, qué significa "calidad" en sus sitios y cómo se verifica.

Este informe explica qué es un manual de calidad para páginas web, qué estándares lo respaldan, cómo se estructura, qué métricas se usan y cómo se aplica en la práctica.

2. ¿Qué es un manual de calidad web?

Es un documento oficial y vivo que reúne las políticas, los estándares, los procesos y los criterios de aceptación que debe cumplir un sitio web a lo largo de su ciclo de vida: diseño, desarrollo, pruebas, publicación y mantenimiento.

Sus características principales son:

- **Medible:** los objetivos se expresan con números (por ejemplo, tiempos de carga o porcentaje de cobertura de pruebas).
- **Verificable:** cada requisito puede comprobarse con una prueba o una herramienta.
- **Compartido:** lo conoce y lo aplica todo el equipo, no solo el responsable de calidad.
- **Versionado:** se actualiza cuando cambian las tecnologías, los estándares o las necesidades del negocio.

3. Objetivos del manual

1. Unificar criterios de diseño, código y contenido entre todos los integrantes del equipo.
2. Reducir errores y retrabajo detectándolos antes de publicar.
3. Garantizar accesibilidad, rendimiento y seguridad como requisitos y no como extras.
4. Facilitar la incorporación de nuevas personas al proyecto.
5. Dar evidencia objetiva de la calidad ante clientes, docentes o auditores.

4. Marcos y estándares de referencia

Un buen manual no inventa todo desde cero: se apoya en estándares reconocidos.

Estándar / referencia	Qué aporta al manual
ISO/IEC 25010 (familia SQuaRE)	Modelo de calidad del producto de software. La versión de 2011 define ocho características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. La edición de 2023 amplió el modelo.
ISO 9241-11	Define la usabilidad como eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario en un contexto de uso.
WCAG 2.2 (W3C)	Pautas de accesibilidad web organizadas en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Tiene niveles de conformidad A, AA y AAA.
Core Web Vitals (Google)	Métricas de experiencia de carga, interactividad y estabilidad visual.
OWASP Top 10 y ASVS	Lista de los riesgos de seguridad web más comunes y requisitos de verificación de seguridad.
Estándares W3C (HTML y CSS)	Reglas de código válido y semántico.
ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad a nivel de organización, útil como marco de procesos.

5. Estructura recomendada de un manual

Aunque cada organización lo adapta, una estructura habitual es la siguiente:

1. **Control del documento:** nombre del proyecto, código, versión, autores, fecha e historial de revisiones.
2. **Política y objetivos de calidad:** compromiso del equipo y metas medibles.
3. **Roles y responsabilidades:** quién hace, aprueba, consulta e informa en cada fase (por ejemplo, con una matriz RACI).
4. **Estándares de diseño y contenido:** guía de estilo, paleta de colores, tipografía, tono de redacción, uso de imágenes.
5. **Estándares de codificación:** convenciones de nombres, estructura de carpetas, HTML semántico, CSS ordenado, comentarios y control de versiones.

6. **Estrategia de pruebas:** tipos de prueba, herramientas, entornos y responsables.
7. **Gestión de defectos:** clasificación por severidad, tiempos de solución y flujo de vida del error.
8. **Criterios de aceptación:** lista de verificación que debe cumplirse antes de publicar.
9. **Mejora continua:** cómo se revisan los resultados y se actualiza el manual.

6. Dimensiones de calidad y métricas

Cada dimensión debería tener una meta concreta. Los valores siguientes son ejemplos habituales que cada equipo puede ajustar.

Dimensión	Qué se evalúa	Ejemplo de meta
Rendimiento	Velocidad de carga y respuesta	LCP de 2.5 s o menos, INP de 200 ms o menos, CLS de 0.1 o menos
Accesibilidad	Uso por personas con distintas capacidades	Cumplir WCAG 2.2 nivel AA
Usabilidad	Facilidad para completar tareas	Tarea principal completada sin ayuda en pruebas con usuarios
Compatibilidad	Funcionamiento en navegadores y dispositivos	Probado en las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge, y en móvil, tableta y escritorio
Seguridad	Protección de datos y del sitio	Uso de HTTPS en todo el sitio y sin vulnerabilidades críticas del OWASP Top 10
SEO técnico	Facilidad para que los buscadores entiendan el sitio	Títulos y descripciones únicas, mapa del sitio y datos estructurados
Mantenibilidad	Facilidad para corregir y ampliar el código	Código validado, comentado y sin duplicación excesiva
Contenido	Claridad, ortografía y vigencia	Cero errores ortográficos y enlaces rotos en producción

7. Proceso y tipos de pruebas

La calidad se verifica en distintos momentos del desarrollo:

- **Revisión de código (Code Review):** otra persona del equipo revisa los cambios antes de integrarlos.
- **Pruebas unitarias:** comprueban funciones o componentes aislados.
- **Pruebas funcionales:** verifican que formularios, menús, carritos de compra o inicios de sesión hagan lo esperado.
- **Pruebas de compatibilidad:** revisan el sitio en distintos navegadores, sistemas operativos y tamaños de pantalla.
- **Pruebas de rendimiento:** miden tiempos de carga y comportamiento bajo uso intenso.
- **Pruebas de accesibilidad:** combinan herramientas automáticas con revisión manual, por ejemplo navegando solo con teclado o con un lector de pantalla.
- **Pruebas de seguridad:** buscan fallos como inyección de código, mala gestión de sesiones o datos expuestos.
- **Pruebas de usabilidad:** observan a personas reales usando el sitio.

Clasificación de defectos

Severidad	Ejemplo	Tiempo de solución sugerido
Alta (bloqueante)	El sitio no carga, el pago falla o se pierden datos	Menos de 12 horas
Media (funcional)	Un filtro no funciona, pero existe otra forma de llegar al resultado	Menos de 48 horas
Baja (cosmética)	Error ortográfico o botón desalineado	Próxima entrega

Todo defecto debería seguir un flujo claro, por ejemplo: **Nuevo → En revisión → Resuelto → Verificado por QA → Cerrado**.

8. Herramientas de apoyo

Propósito	Herramientas comunes
Rendimiento y buenas prácticas	Lighthouse, PageSpeed Insights, WebPageTest
Accesibilidad	axe DevTools, WAVE, lectores de pantalla como NVDA
Validación de código	Validador de HTML y CSS del W3C, ESLint, Stylelint
Pruebas automatizadas	Playwright, Selenium, Cypress, Jest

Propósito	Herramientas comunes
Seguridad	OWASP ZAP, escáneres de dependencias
Gestión de defectos	Jira, GitHub Issues, Trello
Compatibilidad	BrowserStack y las herramientas de simulación de dispositivos de los navegadores

Las herramientas automáticas detectan solo una parte de los problemas, sobre todo en accesibilidad, así que siempre deben complementarse con revisión manual.

9. Lista de verificación para aprobar una página

Antes de publicar, el equipo puede confirmar que:

- El código no tiene errores de validación ni advertencias importantes.
- Se cumplen las convenciones de nomenclatura y estructura del manual.
- Las pruebas funcionales y de compatibilidad pasaron sin fallos.
- Las métricas de rendimiento alcanzan las metas definidas.
- Todas las imágenes tienen texto alternativo y el contraste de colores es suficiente.
- El sitio es navegable solo con teclado.
- No hay enlaces rotos ni errores ortográficos.
- Se usa HTTPS y los formularios validan los datos en el servidor.
- El cambio fue revisado por otra persona y no existen defectos de severidad alta o media pendientes.

10. Errores comunes al elaborar un manual

- **Copiar un manual ajeno** sin adaptarlo al proyecto real.
- **Metas vagas**, como "la página debe ser rápida", en lugar de valores medibles.
- **Dejarlo guardado:** un manual que nadie consulta no mejora la calidad.
- **No asignar responsables:** sin roles claros, nadie verifica los criterios.
- **No actualizarlo:** los estándares y los navegadores cambian con frecuencia.
- **Dejar la accesibilidad y la seguridad para el final**, cuando corregirlas cuesta mucho más.

11. Conclusiones

Un manual de calidad web convierte la calidad en algo concreto: define metas medibles, reparte responsabilidades y establece cómo comprobar que se cumplen. Apoyarse en estándares como ISO/IEC 25010, WCAG y OWASP le da respaldo técnico, y combinar herramientas automáticas con revisión humana permite detectar más problemas antes de que lleguen al usuario.

El mayor valor del manual está en usarlo: aplicarlo en cada entrega, medir los resultados y revisarlo periódicamente para que evolucione junto con el proyecto.

Referencias

- ISO/IEC 25010, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*.
- ISO 9241-11, *Ergonomics of human-system interaction — Usability*.
- W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*.
- Google, *Core Web Vitals* (web.dev).
- OWASP Foundation, *OWASP Top 10* y *Application Security Verification Standard (ASVS)*.
- ISO 9001, *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos*.